学号: _____ 姓名: _____ 专业: _____ 学院: _____

密 封 线

$A^2-3A-6E=0$

$A(A-3E)=6E$

$\frac{1}{6}(A-3E)A=E$

$A^{-1}=\frac{1}{6}A-3E$

$A^2-5A-4E=2E$

$\frac{1}{2}(A+E)(A-4E)=E$

$(A-4E)^{-1}=\frac{1}{2}(A+E)$

题 号	一	二	三	四	总 分
得 分					

得分		评卷人	

一、单项选择题 (每小题 3 分，共 15 分)

1. 设 5 阶行列式

$$D=\begin{vmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & x_1+x_2 & x_3+x_4 & x_4+x_2 & x_2+x_3 \\ 0 & x_1 & x_2 & x_3 & x_4 \\ 0 & x_1^2 & x_2^2 & x_3^2 & x_4^2 \end{vmatrix}=0,$$

且 $x_i\ (i=1,2,3,4)$ 互不相等, 则必有 (D)

(A) $x_1+x_2+x_4=0$　　(B) $x_1+x_2+x_3=0$

(C) $x_3+x_4+x_1=0$　　(D) $x_2+x_3+x_4=0$

2. 设矩阵 A 满足 $A^2-3A-6E=0$, 则 $-9A^{-1}+(A-4E)^{-1}=$ (B)

(A) $-7A-3E$　(B) $-A+5E$　(C) $-A-E$　(D) $-A+8E$

3. 设 A 是 $m\times n$ 矩阵， B 是 $n\times m$ 矩阵，若 $AB=E$ ，则 (A)

(A) $R(A)=m,\ R(B)=m$　　(B) $R(A)=m,\ R(B)=n$

(C) $R(A)=n,\ R(B)=m$　　(D) $R(A)=n,\ R(B)=n$

4. 设 $A\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 是非齐次线性方程组 $A\boldsymbol{x}=\boldsymbol{b}$ 的导出组, 则下列结论正确的是 (D)

$R(A)=n$

(A) 若 $A\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 仅有零解, 则 $A\boldsymbol{x}=\boldsymbol{b}$ 有惟一解　$r(A)=r(B)=n$

(B) 若 $A\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 有非零解, 则 $A\boldsymbol{x}=\boldsymbol{b}$ 有惟一解

$R(A)=R(B)=n$

(C) 若 $A\boldsymbol{x}=\boldsymbol{b}$ 有无穷多解, 则 $A\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 仅有零解

(D) 若 $A\boldsymbol{x}=\boldsymbol{b}$ 有无穷多解, 则 $A\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 有非零解

5. 已知 3 阶方阵 A, P 满足 $P^{-1}AP=\begin{pmatrix}1&2&3\\4&5&6\\7&8&9\end{pmatrix}$, 矩阵 P 按列分块为 $P=(\boldsymbol{p}_1,\ \boldsymbol{p}_2,\ \boldsymbol{p}_3)$,

设 $Q=(\boldsymbol{p}_1+\boldsymbol{p}_2,\ \boldsymbol{p}_2,\ \boldsymbol{p}_3)$, 则 $Q^{-1}AQ=$ (C)

(A) $\begin{pmatrix}5&2&3\\14&5&6\\23&8&9\end{pmatrix}$　(B) $\begin{pmatrix}1&2&3\\4&5&6\\7&8&9\end{pmatrix}$　(C) $\begin{pmatrix}3&2&3\\6&3&3\\15&8&9\end{pmatrix}$　(D) $\begin{pmatrix}-6&-3&-3\\9&5&6\\15&8&9\end{pmatrix}$

得分		评卷人	

二、填空题 (每小题 3 分，共 15 分)

6. 设 3 阶方阵 A 满足 $|A-E|=|A+E|=|A-2E|=0$ ，则 $|2A^{-1}-2E|=$ _____0_____.

7. 设 $\boldsymbol{\xi}_1,\ \boldsymbol{\xi}_2$ 是齐次线性方程组 $A\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 的基础解系, 且系数矩阵 $A=(\boldsymbol{a}_1,\boldsymbol{a}_2,\boldsymbol{a}_3)$ 的列向量组满足 $\boldsymbol{b}=\boldsymbol{a}_1+\boldsymbol{a}_2+\boldsymbol{a}_3$, 则 $A\boldsymbol{x}=\boldsymbol{b}$ 的通解为 $C_1\xi_1+C_2\xi_2+\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}$

8. 已知向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1=(1,2,-1)^{\mathrm{T}}$, $\boldsymbol{\alpha}_2=(2,4,a)^{\mathrm{T}}$, $\boldsymbol{\alpha}_3=(1,a,1)^{\mathrm{T}}$, 则 $a=$ _____2_____ 时, $\boldsymbol{\alpha}_3$ 能由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2$ 线性表示.

9. 已知 n 维向量 $\boldsymbol{\alpha}$ 与 $\boldsymbol{\beta}$ 正交, 且长度分别为 $\|\alpha\|=2$, $\|\beta\|=3$, 则 $[\boldsymbol{\alpha}+\boldsymbol{\beta},\ \boldsymbol{\alpha}-2\boldsymbol{\beta}]=$ _____-14_____.

10. 设 $\boldsymbol{\alpha}$ 为一 n 维非零列向量, 则二次型 $f(x_1,x_2,\cdots,x_n)=\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{x}$ 的秩为 _____.

得分		评卷人	

三、计算题 (每小题 8 分，共 40 分)

11. 计算 n 阶行列式 $D=\begin{vmatrix} a & b & b & \cdots & b \\ b & a & b & \cdots & b \\ b & b & a & \cdots & b \\ \vdots & \vdots & \vdots & \cdots & \vdots \\ b & b & b & \cdots & a \end{vmatrix}$.

$a+(n-1)b$

$=a+(n-1)b\,(a-b)^{n-1}$

$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ b & a & b & \cdots & b \\ b & b & a & \cdots & b \\ \vdots & \vdots & \vdots & \cdots & \vdots \\ b & b & b & \cdots & a \end{vmatrix}$

学号: _____ 姓名: _____ 专业: _____ 学院: _____

线 封 密

12. 设 3 阶方阵 A 与 B 满足 $A^{-1}BA = 6A + BA$，其中 $A = \begin{pmatrix} 7 & 0 & 0 \\ 0 & -3 & -9 \\ 0 & 2 & 4 \end{pmatrix}$，求 B.

13. 设 $AP = P\Lambda$，其中

$P = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & -2 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$, $\Lambda = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$，求矩阵多项式 $\varphi(A) = A^* + 3A - 2E$.

14. 已知向量组

$$A: \quad \boldsymbol{\alpha}_1 = (2,1,4,3)^{\mathrm{T}}, \quad \boldsymbol{\alpha}_2 = (-1,1,-6,6)^{\mathrm{T}}, \quad \boldsymbol{\alpha}_3 = (-1,-2,2,-9)^{\mathrm{T}},$$
$$\boldsymbol{\alpha}_4 = (1,1,-2,7)^{\mathrm{T}}, \quad \boldsymbol{\alpha}_5 = (2,4,4,9)^{\mathrm{T}}$$

(1) 求向量组 A 的秩;

(2) 求一个最大无关组，并把其余向量用该最大无关组线性表示.

15. 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 2 & 4 & -2 \\ -3 & -3 & x \end{pmatrix}$ 与 $\Lambda = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & y \end{pmatrix}$ 相似, 求 x, y.

$|A| = |\Lambda|$

12. $BA = AGA + ABA$

$B = 6A + AB$

$B(E-A) = 6A$

$B = 6A(E-A)^{-1}$

$|E-A| = \begin{pmatrix} -6 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 9 \\ 0 & -2 & -3 \end{pmatrix}$

$|E-A| = -6\begin{vmatrix} 4 & 9 \\ -2 & -3 \end{vmatrix} = -6(-12+18)$

$(E-A)^{-1} = \frac{1}{-36}\begin{pmatrix} 6 & 0 & 0 \\ 0 & 18 & -54 \\ 0 & 12 & -24 \end{pmatrix} = -6 \times 6 = -36$

$= \frac{1}{6}\begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & -3 & 9 \\ 0 & 2 & 4 \end{pmatrix}$

$B = 6\begin{pmatrix} 7 & 0 & 0 \\ 0 & -3 & -9 \\ 0 & 2 & 4 \end{pmatrix}\frac{1}{6}\begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & -3 & 9 \\ 0 & 2 & 4 \end{pmatrix}$

$= \begin{pmatrix} -7 & 0 & 0 \\ 0 & 5 & -63 \\ 0 & 2 & 34 \end{pmatrix}$

13 $A = P\Lambda P^{-1}$

$\varphi(A) = P\varphi(\Lambda)P^{-1}$

$\varphi(A) = |A|A^{-1} + 3A - 2E$

$= -2A^{-1} + 3A - 2E$

$\varphi(\Lambda) = -2\Lambda^{-1} + 3\Lambda - 2E$

$\Lambda^{-1} = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} -2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$

$\varphi(\Lambda) = -\begin{pmatrix} -2 & 0 & 0 \\ 0 & +2 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & 6 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$

$= \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & -5 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$

$P = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & -2 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$

学号: _____ 姓名: _____ 专业: _____ 学院: _____

密 封 线

得分		评卷人	

四、简答题 (每小题 10 分，共 30 分)

16. 已知 3 维向量空间 $\mathbb{R}^3$ 的两组基

$$A: \quad \boldsymbol{\alpha}_1 = (1,0,-1)^{\mathrm{T}}, \quad \boldsymbol{\alpha}_2 = (2,1,1)^{\mathrm{T}}, \quad \boldsymbol{\alpha}_3 = (1,1,1)^{\mathrm{T}},$$

$$B: \quad \boldsymbol{\beta}_1 = (0,1,1)^{\mathrm{T}}, \quad \boldsymbol{\beta}_2 = (-1,1,0)^{\mathrm{T}}, \quad \boldsymbol{\beta}_3 = (1,2,1)^{\mathrm{T}}.$$

(1) 求由基 $\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \boldsymbol{\alpha}_3$ 到基 $\boldsymbol{\beta}_1, \boldsymbol{\beta}_2, \boldsymbol{\beta}_3$ 的过渡矩阵;

(2) 设向量 $\boldsymbol{x}$ 在前一组基下的坐标为 $(1,2,4)^{\mathrm{T}}$, 求它在后一组基下的坐标.

学号: _____ 姓名: _____ 专业: _____ 学院: _____

密 封 线

17. λ 取何值时，非齐次线性方程组

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + \lambda x_3 = -2, \\ x_1 + \lambda x_2 + x_3 = 1, \\ \lambda x_1 + x_2 + x_3 = \lambda + 3, \end{cases}$$

(1) 有惟一解; (2) 无解; (3) 有无限多解? 并在无限多解时求其通解.

18. 已知二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = 2x_1^2 + 5x_2^2 + 5x_3^2 + 4x_1x_2 - 4x_1x_3 - 8x_2x_3$,

(1) 写出二次型 f 的矩阵表达式;

(2) 求一正交变换把二次型 f 化为标准形, 并写出相应的正交矩阵.